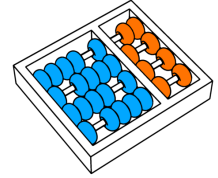




RELATÓRIO DE PROJETO FINAL
Curso de Android e Internet das Coisas (IoT)



[TÍTULO DO PROJETO]

Subtítulo ou descrição curta do sistema IoT

Autor(es): _____
Turma / Grupo: _____

Sumário

1. Resumo do Projeto

Apresente em poucas linhas o problema, a solução proposta e o resultado alcançado. Escreva por último, depois de concluir o relatório.

Escreva aqui um resumo de 5 a 10 linhas: qual problema o sistema resolve, como funciona de forma geral e qual o principal resultado do protótipo.

2. Definição do Problema e Visão de Sistema

2.1. O problema

Descreva claramente o problema real que motivou o projeto e por que ele é relevante.

Descreva o problema escolhido e o contexto em que ele ocorre.

2.2. A solução proposta

Explique como sua solução resolve o problema, conectando os diferentes pilares do curso. O foco do projeto é a integração do conhecimento adquirido.

Descreva a ideia geral da solução e como os pilares do curso se conectam para formar um sistema completo.

2.3. Mapeamento dos pilares do curso

Preencha a tabela mostrando como cada pilar do curso é utilizado na sua solução. O sucesso do projeto está em conectar esses pilares.

Pilar do curso	Como o projeto utiliza este pilar
Hardware / SO (Android Embarcado e Conceitos de SO)	<i>Descreva o dispositivo embarcado, o sistema operacional, gerenciamento de processos/recursos utilizados.</i>
App (Android Básico e Ferramentas)	<i>Descreva o aplicativo Android desenvolvido, telas, funcionalidades e ferramentas usadas.</i>
Conectividade (Protocolos de Redes e Tecnologias Sem Fio)	<i>Indique os protocolos (Wi-Fi, Bluetooth, MQTT, HTTP, etc.) e como os dados trafegam.</i>
Plataforma (Plataformas de IoT, se necessário)	<i>Caso utilize, descreva a plataforma de nuvem/IoT (ex.: dashboard, broker, banco de dados).</i>

3. Arquitetura do Sistema

Apresente a visão geral da arquitetura: como hardware, app, conectividade e plataforma se comunicam. Use um diagrama (insira como imagem nos Anexos e referencie aqui).

3.1. Diagrama da arquitetura

Insira aqui o diagrama de blocos do sistema (ver Anexo A) e descreva o fluxo de dados entre os componentes.

3.2. Hardware e Sistema Operacional

Detalhe o dispositivo embarcado, sensores/atuadores, o SO utilizado e os conceitos de SO aplicados (processos, threads, gerenciamento de recursos).

Liste os componentes de hardware e descreva o papel do sistema operacional embarcado.

3.3. Aplicativo Android

Descreva o app: principais telas, funcionalidades, bibliotecas e ferramentas de desenvolvimento utilizadas.

Descreva as funcionalidades do aplicativo e inclua capturas de tela nos Anexos.

3.4. Conectividade e Protocolos

Explique as tecnologias sem fio e os protocolos de rede usados, e justifique as escolhas.

Descreva como os componentes se comunicam (ex.: Wi-Fi + MQTT, Bluetooth, HTTP/REST).

3.5. Plataforma de IoT (se aplicável)

Caso utilize uma plataforma de IoT/nuvem, descreva os serviços usados (broker, banco de dados, dashboard).

Descreva a plataforma de IoT utilizada ou indique que não foi necessária e por quê.

4. Desenvolvimento e Implementação

Conte como o protótipo foi construído, na ordem das etapas. Destaque a interação entre hardware e software.

4.1. Etapas de desenvolvimento

Descreva as principais etapas seguidas, do planejamento à montagem do protótipo.

4.2. Principais desafios e soluções

Aponte os obstáculos técnicos enfrentados e como foram resolvidos.

Liste os desafios mais relevantes e as soluções adotadas.

4.3. Trechos de código relevantes

Inclua apenas trechos curtos e essenciais. O código completo deve ser entregue no arquivo .zip (ver seção de Entregáveis).

Cole aqui pequenos trechos comentados que demonstrem a lógica central do sistema.

5. Resultados e Testes

Mostre que o protótipo funciona. Apresente testes realizados, resultados obtidos e evidências (imagens/vídeos nos Anexos).

5.1. Demonstração do protótipo

Descreva o funcionamento do protótipo completo e referencie o vídeo de demonstração (ver Anexo C).

5.2. Testes realizados

Descreva os cenários de teste e compare o esperado com o obtido.

Descreva os testes feitos e seus resultados.

6. Conclusão

Retome o objetivo, resuma os resultados e a integração dos pilares, e aponte limitações e melhorias futuras.

Escreva a conclusão do projeto, destacando como os conhecimentos do curso foram integrados.

7. Referências

Liste fontes, documentações, bibliotecas e tutoriais utilizados, em formato padronizado.

[1] Autor. Título. Fonte/URL. Ano.

8. Entregáveis da Entrega

Atenção: a entrega do projeto deve conter, obrigatoriamente, o arquivo .zip com todos os códigos escritos, além deste relatório.

A entrega final deve incluir os seguintes itens:

- Este relatório (formato .docx ou .pdf), devidamente preenchido.
- Arquivo .zip contendo TODOS os códigos-fonte escritos (aplicativo Android, firmware/embarcado, scripts da plataforma, etc.).
- Vídeo(s) de demonstração do protótipo em funcionamento (anexado ou via link).
- Imagens do protótipo, telas do app e diagramas (nos Anexos).

Organização sugerida do arquivo .zip:

/app-android	Código-fonte do aplicativo Android.
/firmware	Código do dispositivo embarcado / hardware.
/plataforma	Scripts ou configuração da plataforma de IoT (se houver).
/midia	Vídeos e imagens da demonstração.
README.txt	Instruções de instalação e execução do projeto.

Anexos

Use esta seção para inserir vídeos (links), imagens, capturas de tela e diagramas que apoiam o relatório. Referencie cada anexo no corpo do texto (ex.: "ver Anexo A").

Anexo A — Diagramas

Insira aqui o diagrama de arquitetura e outros diagramas (fluxo, circuito, etc.).

[Inserir imagem do diagrama de arquitetura aqui]

Anexo B — Imagens do Protótipo e do App

Inclua fotos do hardware montado e capturas de tela do aplicativo, com uma legenda em cada imagem.

[Inserir fotos do protótipo e capturas de tela do app aqui — adicione legendas]

Anexo C — Vídeos de Demonstração

Adicione os vídeos do protótipo em funcionamento. Recomenda-se subir o vídeo para uma plataforma (ex.: YouTube/Drive) e colar o link, mantendo o acesso liberado.

Vídeo 1 — Visão geral	Título: _____	Link: _____	Duração: _____
Vídeo 2 — Funcionalidade	Título: _____	Link: _____	Duração: _____

Dica: também é possível inserir o vídeo diretamente no Word em *Inserir > Vídeo Online*, colando o link.

Anexo D — Material Complementar

Qualquer outro material de apoio: tabelas de testes detalhadas, esquemas elétricos, datasheets, etc.

[Inserir material complementar aqui]